

# Actividad Kubernetes: Despliegue de **store-app** en Minikube

---

**Descripción:** Inspecciono el estado general del clúster con **kubectl get all** para ver pods, deployments y servicios. Esto muestra qué recursos están desplegados y si hay pods con problemas o servicios en espera.

```
Use 'kubectl options' for a list of global command-line options (applies to all)

(ppsfran@kali)-[~/Unidad5/Actividad-kubernetes/peladonerd/kubernetes/35]
$ kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES          AGE      VERSION
minikube      Ready     control-plane   3m34s    v1.35.1

(ppsfran@kali)-[~/Unidad5/Actividad-kubernetes/peladonerd/kubernetes/35]
```

**Descripción:** Compruebo el endpoint de **store-app** con **kubectl get endpoints store-app** para ver IP y puerto. Esto confirma si el servicio está enlazado correctamente a sus pods y es accesible internamente.

```
Session Actions Edit View Help

(ppsfran@kali)-[~]
$ kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES          AGE      VERSION
multinodo     Ready     control-plane   88s      v1.35.1
multinodo-m02 Ready     <none>          66s      v1.35.1
```

**Descripción:** Observo la advertencia deprecada **Endpoints** en Kubernetes y verifico el estado del servicio. Sirve para entender si la versión de **kubectl** o del clúster necesita actualización o ajuste.

```
(ppsfran@kali)-[~/Unidad5/Actividad-kubernetes/peladonerd/kubernetes/35]
$ minikube delete -p multinodo
🔥 Deleting "multinodo" in docker ...
🔥 Deleting container "multinodo" ...
🔥 Deleting container "multinodo-m02" ...
🔥 Deleting container "multinodo-m03" ...
🔥 Removing /home/ppsfran/.minikube/machines/multinodo ...
🔥 Removing /home/ppsfran/.minikube/machines/multinodo-m02 ...
🔥 Removing /home/ppsfran/.minikube/machines/multinodo-m03 ...
💀 Removed all traces of the "multinodo" cluster.
```

**Descripción:** Elimino el clúster **multinodo** usando **minikube delete -p multinodo** para liberar recursos. Esto borra los nodos, contenedores y configuración del clúster anterior antes de crear uno nuevo.

```

(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ # iniciar minikube con un perfil llamado store-app.
minikube start --nodes 3 -p store-app
# Construye imagen store-app preparado para postgres
docker build -t store-app:latest .
# cargamos la imagen en el contexto ya que sino sólo está en el nodo de control
minikube image load store-app:latest --profile=store-app
# comprueba que se ha creado la imagen store-app correctamente en docker de minikube
minikube -p store-app image ls
# debe aparecer la imagen store-app:latest
[store-app] minikube v1.38.1 on Debian kali-rolling
+ Using the docker driver based on existing profile
! You cannot change the number of nodes for an existing minikube cluster. Please use 'minikube node add' to add nodes to an existing cluster.
+ Starting "store-app" primary control-plane node in "store-app" cluster
+ Pulling base image v0.0.50 ...
+ Updating the running docker "store-app" container ...
+ Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
+ Verifying Kubernetes components ...
+ Enabled addons:
+ Starting "store-app-m02" worker node in "store-app" cluster
+ Pulling base image v0.0.50 ...
+ Updating the running docker "store-app-m02" container ...
+ Found network options:
+   NO_PROXY=192.168.76.2
+ Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
+   env NO_PROXY=192.168.76.2
+ Verifying Kubernetes components ...
+ Starting "store-app-m03" worker node in "store-app" cluster
+ Pulling base image v0.0.50 ...
+ Updating the running docker "store-app-m03" container ...
+ Found network options:
+   NO_PROXY=192.168.76.2,192.168.76.3
+ Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
+   env NO_PROXY=192.168.76.2
+   env NO_PROXY=192.168.76.2,192.168.76.3
+ Verifying Kubernetes components ...
! /usr/bin/kubectl is version 1.33.4, which may have incompatibilities with Kubernetes 1.35.1.
+ Want kubectl v1.35.1? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
+ Done! kubectl is now configured to use "store-app" cluster and "default" namespace by default
[+] Building 64.8s (18/18) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 752B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:11-jre
=> [internal] load metadata for docker.io/library/maven:3.8.7-eclipse-temurin-11
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [stage-1 1/7] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:11-jre@sha256:deed6cefb063ca91f94625419ee31b0366cc34f158b55399b704eeda11a7d2ff
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:11-jre@sha256:deed6cefb063ca91f94625419ee31b0366cc34f158b55399b704eeda11a7d2ff

```

**Descripción:** Inicio Minikube con el perfil **store-app** y construyo la imagen Docker para la app. Aquí se prepara el entorno y se carga la imagen en Minikube para poder desplegarla en el cluster.

```

(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ # aplica manifiesto kubernetes de despliegue
kubectl apply -f store-app-k8s.yaml
secret/store-db-secret created
configmap/store-db-config created
persistentvolumeclaim/postgres-pvc created
deployment.apps/store-db created
service/store-db created
deployment.apps/store-app created
service/store-app created

```

**Descripción:** Aplico el manifiesto **store-app-k8s.yaml** con **kubectl apply -f** para crear recursos Kubernetes. Esto crea secret, configmap, PVC, deployments y servicios necesarios para la app y la base de datos.

```
Session Actions Edit View Help

(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ # aplica manifiesto kubernetes de despliegue
kubectl apply -f store-app-k8s.yaml
secret/store-db-secret created
configmap/store-db-config created
persistentvolumeclaim/postgres-pvc created
deployment.apps/store-db created
service/store-db created
deployment.apps/store-app created
service/store-app created

(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ minikube -p store-app service store-app
```

| NAMESPACE | NAME      | TARGET PORT | URL                       |
|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
| default   | store-app | 8888        | http://192.168.76.2:31594 |

🌐 Opening service default/store-app in default browser ...

**Descripción:** Expongo el servicio `store-app` con `minikube service store-app` para obtener la URL de acceso. Así puedo abrir la aplicación en el navegador usando la IP y el puerto que Minikube asigna.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get pods
```

| NAME                       | READY | STATUS  | RESTARTS    | AGE |
|----------------------------|-------|---------|-------------|-----|
| store-app-646b876c94-dpt2m | 0/1   | Error   | 1 (41s ago) | 86s |
| store-app-646b876c94-jm5tk | 0/1   | Running | 1 (20s ago) | 86s |
| store-app-646b876c94-tcfgp | 1/1   | Running | 1 (58s ago) | 86s |
| store-db-5bbdd6f94b-kxg54  | 1/1   | Running | 0           | 86s |

**Descripción:** Verifico los pods con `kubectl get pods` y reviso qué contenedores están en error o arrancando. Esto me permite detectar pods con estado `CrashLoopBackOff` o reinicios antes de seguir depurando.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get svc
```

| NAME       | TYPE      | CLUSTER-IP    | EXTERNAL-IP | PORT(S)        | AGE   |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------|
| kubernetes | ClusterIP | 10.96.0.1     | <none>      | 443/TCP        | 16m   |
| store-app  | NodePort  | 10.104.99.63  | <none>      | 8888:31594/TCP | 2m55s |
| store-db   | ClusterIP | 10.106.66.198 | <none>      | 5432/TCP       | 2m55s |

**Descripción:** Muestro cómo navego a la ruta correcta del proyecto antes de lanzar Minikube. Esto es útil para tener claro el directorio de trabajo donde están los archivos de Kubernetes.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get configmap
```

| NAME             | DATA | AGE   |
|------------------|------|-------|
| kube-root-ca.crt | 1    | 17m   |
| store-db-config  | 2    | 3m28s |

**Descripción:** Inicio Minikube con Docker y reviso mensajes de compatibilidad con **kubectl** y Kubernetes. Fíjate en el aviso sobre la versión de **kubectl** frente a la versión de Kubernetes del cluster.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get secret
NAME          TYPE      DATA  AGE
store-db-secret  Opaque    1      4m
```

**Descripción:** Compruebo otra vez el estado de los pods después de iniciar el cluster y aplicar los manifiestos. Aquí se ve si los pods del despliegue ya están **Running** o si todavía hay fallos que resolver.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl logs deploy/store-app
Found 3 pods, using pod/store-app-646b876c94-tcfgp

:: Spring Boot :: (v2.0.5.RELEASE)

2026-05-19 15:11:26.803 INFO 1 --- [          main] ConfigServletWebServerApplicationContext : Refreshing org.springframework.boot.web.
19 15:11:26 UTC 2026]; root of context hierarchy
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by org.springframework.cglib.core.ReflectUtils$1 (jar:file:/app/app.jar!/BOOT-INF/lib/spring-core-5.0.
security.ProtectionDomain)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.springframework.cglib.core.ReflectUtils$1
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
2026-05-19 15:11:29.441 INFO 1 --- [          main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.ar
ion.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$50d36c5b] is not eligible for getting processed by all BeanPostProces
2026-05-19 15:11:30.353 INFO 1 --- [          main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8888 (
2026-05-19 15:11:30.390 INFO 1 --- [          main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-05-19 15:11:30.391 INFO 1 --- [          main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8
2026-05-19 15:11:30.411 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.a.catalina.core.AprLifecycleListener : The APR based Apache Tomcat Native libr
ath: [/usr/java/packages/lib:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/lib]
2026-05-19 15:11:30.551 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicat
: HikariPool-1 - Starting ...
2026-05-19 15:11:31.216 INFO 1 --- [ost-startStop-1] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2026-05-19 15:11:31.674 INFO 1 --- [ost-startStop-1] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : Mapping filter: 'characterEncodingFilter' to
2026-05-19 15:11:32.519 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean : Mapping filter: 'webMvcMetricsFilter' to
2026-05-19 15:11:32.520 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean : Mapping filter: 'hiddenHttpMethodFilter'
```

**Descripción:** Reviso los logs detallados de arranque de Minikube y del proceso de creación del cluster. Sirve para detectar errores en la inicialización del nodo o problemas con la imagen Docker.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl exec -it deploy/store-db -- psql -U app -d store
psql (15.18 (Debian 15.18-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

store=#
```

**Descripción:** Registro el comando **minikube start** en la ruta **Actividad-kubernetes/peladonerd/kubernetes/35**. Muestra el proceso de arranque desde esa carpeta y la configuración del perfil del cluster.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ minikube -p store-app service store-app --url
http://192.168.76.2:31594
```

**Descripción:** Veo los mensajes de configuración del clúster, como detección de driver Docker y addons habilitados. Esto confirma que Minikube está validando correctamente los componentes del cluster antes de iniciar.

```
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get all
```

| NAME                           | READY | STATUS           | RESTARTS      | AGE   |
|--------------------------------|-------|------------------|---------------|-------|
| pod/store-app-646b876c94-dpt2m | 0/1   | CrashLoopBackOff | 5 (76s ago)   | 6m19s |
| pod/store-app-646b876c94-jm5tk | 0/1   | Running          | 5 (49s ago)   | 6m19s |
| pod/store-app-646b876c94-tcfgp | 1/1   | Running          | 1 (5m51s ago) | 6m19s |
| pod/store-db-5bbdd6f94b-kxg54  | 1/1   | Running          | 0             | 6m19s |

  

| NAME               | TYPE      | CLUSTER-IP    | EXTERNAL-IP | PORT(S)        | AGE   |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------|
| service/kubernetes | ClusterIP | 10.96.0.1     | <none>      | 443/TCP        | 19m   |
| service/store-app  | NodePort  | 10.104.99.63  | <none>      | 8888:31594/TCP | 6m19s |
| service/store-db   | ClusterIP | 10.106.66.198 | <none>      | 5432/TCP       | 6m19s |

  

| NAME                      | READY | UP-TO-DATE | AVAILABLE | AGE   |
|---------------------------|-------|------------|-----------|-------|
| deployment.apps/store-app | 1/3   | 3          | 1         | 6m19s |
| deployment.apps/store-db  | 1/1   | 1          | 1         | 6m19s |

  

| NAME                                 | DESIRED | CURRENT | READY | AGE   |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-------|
| replicaset.apps/store-app-646b876c94 | 3       | 3       | 1     | 6m19s |
| replicaset.apps/store-db-5bbdd6f94b  | 1       | 1       | 1     | 6m19s |

**Descripción:** Ejecuto `kubectl get pods` para ver el estado final de los pods del despliegue `store-app`. Se observa un pod con estado de error y reinicios, lo que indica que hay que depurar el contenedor.

```
replicaset.apps/store-db-5bbdd6f94b 1 1 1 6m19s
(ppsfran@kali)-[~/Actividad_despliegue_app_store/store-app]
$ kubectl get endpoints store-app
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME      ENDPOINTS          AGE
store-app 10.244.0.5:8888    6m42s
```

**Descripción:** Reviso el estado completo del clúster y la disponibilidad de los pods tras el despliegue. Esta última captura muestra si el despliegue y los servicios quedaron correctamente creados.